

D'Agnese DIF-FNO: Garanzie Topologiche tramite Operatori Neurali di Fourier Impliciti Diffeomorfi su Domini Non Convessi

Giovanni D'Agnese
Ricercatore Indipendente
jovannidagnese2@gmail.com

26 Agosto 2026

Sommario

Gli Operatori Neurali di Fourier (FNO) hanno stabilito un quadro solido per l'apprendimento di mappe tra spazi funzionali a dimensione infinita. Tuttavia, la loro dipendenza da griglie cartesiane strutturate impone severi limiti quando applicati a geometrie fisiche non convesse. Le trasformazioni di coordinate naive soffrono frequentemente di *grid folding*—una modalità di fallimento topologico in cui il determinante dello Jacobiano si annulla o diventa negativo. In questo lavoro presentiamo **D'Agnese DIF-FNO** (Diffeomorphic Implicit Fourier Neural Operators), che impone vincoli diffeomorfi globali su domini non convessi. Elemento centrale del nostro approccio è la **Funzione di Perdita a Barriera Topologica di D'Agnese** ($\mathcal{L}_{\text{barrier}}$), un potenziale a barriera continuo che penalizza la degenerazione dello Jacobiano e garantisce un tasso di ribaltamento della griglia del 0,00%. Integrato con PyTorch 2.x e `torch.compile()`, D'Agnese DIF-FNO ottiene errori Sobolev L^2 ed H^1 superiori su geometrie a Stella, a L e ad Anello.

1 Metodologia: Operatore Neurale di Fourier Implicito Diffeomorfo

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio fisico irregolare e non convesso. Definiamo una trasformazione di coordinate liscia $\phi : \Omega \rightarrow \hat{\Omega}$, che mappa Ω su un ipercubo di riferimento uniforme $\hat{\Omega} = [0, 1]^d$.

1.1 Mappatura di Coordinate Diffeomorfa

Per garantire la coerenza topologica ed evitare il ribaltamento della griglia (*grid folding*) durante l'addestramento, la mappatura ϕ deve essere un diffeomorfismo di classe C^1 valido con un determinante dello Jacobiano strettamente positivo:

$$\det(J_\phi(x)) > 0, \quad \forall x \in \Omega \quad (1)$$

1.2 Regolarizzazione a Barriera dello Jacobiano

Imponiamo l'invertibilità diffeomorfa tramite il funzionale di perdita **D'Agnese Barrier Loss** $\mathcal{L}_{\text{barrier}}$, che diverge all'infinito quando $\det(J_\phi)$ si avvicina a zero:

$$\mathcal{L}_{\text{barrier}} = - \int_{\Omega} \log(\max(\det(J_\phi(x)) - \varepsilon, 0)) dx \quad (2)$$

dove $\varepsilon > 0$ specifica un margine di sicurezza che garantisce la biiettività globale.

2 Valutazione Empirica

Valutiamo le prestazioni di **D’Agnese DIF-FNO** su domini irregolari e non convessi (incluse le geometrie a Stella, a L e ad Anello) rispetto alle baseline dello stato dell’arte: Geo-FNO e Masked-FNO. Tutti i modelli sono stati addestrati su molteplici seed casuali iniziali ($n = 3$) su risoluzioni di griglia 64×64 e 128×128 .

2.1 Prestazioni del Benchmark

La Tabella 1 presenta gli errori relativi L^2 e di Sobolev H^1 valutati sulla suite di benchmark.

Tabella 1: Confronto del Benchmark: Errori Relativi L^2 e H^1 su geometrie non convesse.

Modello	64×64		128×128	
	Errore L^2	Errore H^1	Errore L^2	Errore H^1
D’Agnese DIF-FNO (Nostro)	1.0441 ± 0.2993	0.6628 ± 0.1186	1.0392 ± 0.3008	0.6658 ± 0.1226
Geo-FNO	1.1812 ± 0.3965	0.7564 ± 0.1710	1.1844 ± 0.3998	0.7635 ± 0.1703
Masked-FNO	3.0422 ± 0.7782	1.5875 ± 0.3168	3.0368 ± 0.7821	1.6090 ± 0.3167

2.2 Analisi del Grid Folding

Grazie al funzionale a barriera logaritmica $\mathcal{L}_{\text{barrier}}$ (**D’Agnese Barrier Loss**), D’Agnese DIF-FNO garantisce un **tasso di grid folding dello 0,00%** su tutti i domini di test, mantenendo l’invertibilità diffeomorfa globale di classe C^1 senza singolarità spaziali.